

DM 4 rendre pour le jeudi 3 octobre 2024

Exercice 1

Simplifier les expressions suivantes :

a) $A(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)}$

b) $B(x) = \frac{\cos(x) - \sin(x)}{1 - \tan(x)}$

Exercice 2

Dans chaque cas, mettre l'expression sous la forme $A \cos(\omega t - \varphi)$:

a) $f(t) = 2 \cos(3t) - 2 \sin(3t)$

b) $g(t) = -3 \cos(\pi t) + \sqrt{3} \sin(\pi t)$

c) $h(t) = 9 \cos(2t) + 3\sqrt{3} \sin(2t)$

Exercice 3

Résoudre les équations et inéquations sur l'intervalle I indiqué :

a) $\cos(2t - \pi) = 0$ sur $I = \mathbb{R}$

b) $2 \sin(3t - \frac{\pi}{2}) - 1 = 0$ sur $I = [0, \pi]$

c) $\sin(2t - \frac{\pi}{3}) \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$ sur $[0, \frac{\pi}{3}]$

Exercice 4

Étudier la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto \sin(x) + \cos(2x)$

(Pensez à étudier la périodicité de la fonction afin de réduire l'intervalle d'étude)